

DERRAME PLEURAL

L. Sierra Herranz, J. Villegas Alcazar, E.de Freitas Gonzalez, R.E. Almeida Cabrera, C. Mier Bango, C. López Garay, C. Menéndez Sanchez, J. Juan García, E. Bollo de Miguel.

INTRODUCCIÓN

La pleura es una membrana serosa que recubre los pulmones, el mediastino, el diafragma y la parte interna de la caja torácica. Presenta una parte externa o pleura parietal, que está en contacto con la caja torácica, diafragma y mediastino, y una parte interna o pleura visceral, que está en contacto con los pulmones.

La cavidad pleural es el espacio entre la **pleura parietal y la visceral** que en condiciones normales **contiene entre 5 y 15 ml de líquido** que lubrica ambas superficies y permite el deslizamiento de ambas hojas con los movimientos respiratorios

El derrame pleural es la acumulación de líquido en la cavidad pleural por encima de la cantidad considerada como fisiológica. Según sus características podemos clasificarlo en trasudado o exudado. La causa más frecuente de trasudado es la insuficiencia cardíaca, mientras que de exudado es el derrame pleural paraneumónico.

El derrame pleural se produce por los siguientes mecanismos:

- Aumento de la presión hidrostática de los capilares pulmonares.
- Disminución de la presión oncótica de los capilares pulmonares.
- Aumento de la presión negativa del espacio pleural.
- Aumento de la permeabilidad capilar pulmonar por patología intrínseca pulmonar.
- Alteración del drenaje subpleural o mediastínico o rotura del conducto torácico.
- Paso de líquido desde el peritoneo a través de los linfáticos diafragmáticos o pequeños defectos del diafragma.

Causas frecuente de derrame pleural

Las causas del derrame pleural pueden ser variadas, desde traumatismos, farmacológicas, enfermedades cardiovasculares, infecciones, tumorales, etc.

Trasudados	Exudados
• Insuficiencia cardíaca (80%), atelectasia, cirrosis hepática, síndrome nefrótico, hipoproteinemia, hipertensión pulmonar, diálisis peritoneal.	• Neoplásico (40%): linfoma, leucemia, mesotelioma, metastásico: pulmónar, mama, gastrointestinal, genitourinario. • Paraneumónico (25%): parasitario, fúngico, viral, bacteriano. • Tuberculoso (12%) • Enfermedades sistémicas: lupus eritematoso sistémico, sarcoidosis, artritis reumatoidea, Churg-Strauss, granulomatosis con poliangéitis. Asbestosis, IAM, radioterapia, cirugía torácica/cardíaca. TEP. Panreatitis, perforación esofágica, postcirugía abdominal, infartos intestinales, abscesos intraabdominales. Hemotórax, quilotórax

DIAGNÓSTICO

En la evaluación inicial debemos hacer una anamnesis exhaustiva, incidiendo en los antecedentes personales del paciente, así como los fármacos que toma habitualmente. **La exploración física del paciente muestra una hipofonesis en el hemitórax afecto, con disminución de las**

vibraciones vocales y matidez a la percusión.Pruebas complementarias

- **Hemograma, coagulación, bioquímica** con LDH, proteínas, glucosa, perfil hepático, albumina, amilasa, lípidos. **Gasometría arterial** si $\text{SatO}_2 < 94\%$. **Hemocultivos** si fiebre o signos de infección.
- **Radiografía de tórax.** Identifica derrames pleurales de cuantía superior a 75 ml.
- **Ecografía pleural.** Identifica derrame pleural de más de 5 ml, y nos aporta información de las características radiológicas del líquido pleural (tabiques, presencia de fibrina) y ayuda a realizar la punción disminuyendo el número de complicaciones.
- **TC torácico.** La realización de TC torácico ayuda a identificar zonas patológicas de la pleura, mediastino y parénquima pulmonar.
- **TC abdominal.** Realizaremos TC abdominal en los pacientes en los que se sospeche una patología infradiaphragmática que pueda ser la causante del derrame.
- **Toracocentesis diagnóstica.** En pacientes con derrame pleural bilateral o contexto clínico que sugiera claramente un trasudado no debe realizarse **toracocentesis diagnóstica**, en el resto de situaciones se deberá de realizar toracocentesis diagnóstica si cumplen 3 criterios: 1. Si la cuantía del líquido lo permite (Si en radiografía tórax en decubito lateral se identifica 10 mm de grosor) 2. No contraindicaciones presentes (infecciones de la piel en zona de punción, $\text{INR} > 1,5$, plaquetopenia $< 50.000 / \text{mm}^3$). 3. Que el derrame no sea secundario a ICC, cirrosis o enfermedad renal. Debemos realizarla **generalmente entre el 6º y el 9º espacio intercostal, por encima del borde superior de la costilla** para no dañar el paquete vasculonervioso.

Los Criterios de Light del líquido pleural

	EXUDADO		TRASUDADO	
Proteínas _{LP} /Proteínas _S	$> 0'5$		$< 0'5$	
LDH _{LP} /LDH _S	$> 0'6$		$< 0'6$	
LDH _{LP}	$> 2/3$ límite superior normalidad		$< 2/3$ límite superior normalidad	
Colesterol	$> 60 \text{ mg/dl}$	Colesterol _{LP} /Colesterol _S $> 0'3$	$< 60 \text{ mg/dl}$	Colesterol _{LP} /Colesterol _S $< 0'3$
Gradiente albúmina	$> 1'2 \text{ g/dl}$		$< 1'2 \text{ g/dl}$	

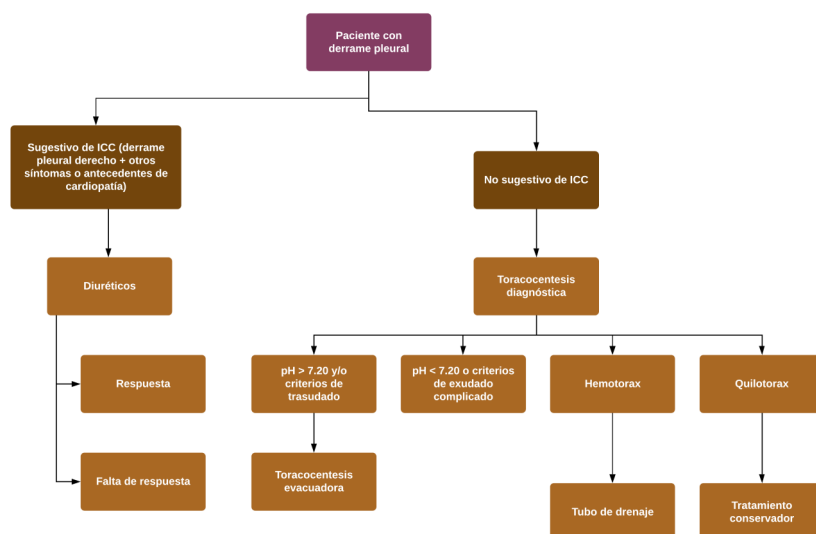
En el estudio rutinario y/o específicos se solicitarán:

Estudio rutinario. Bioquímica (proteínas, LDH, glucosa), recuento y fórmula leucocitaria, pH, hematocrito, citología y microbiología.

Estudios específicos. Albúmina, colesterol, triglicéridos, ADA, NT-proBNP, amilasa, ANA y factor reumatoideo.

- Se pueden producir falsos exudados o pseudoexudados en los pacientes que están recibiendo tratamiento que altere el normal manejo de los líquidos corporales, como los diuréticos. También pueden producirse pseudotrasudados en los pacientes que presentan sobrecarga hídrica. En estos casos, la determinación del colesterol en líquido pleural o el gradiente de albúmina nos ayudará a diferenciarlos de los verdaderos exudados o trasudados.
- **pH líquido pleural:** generalmente 7'35-7'45 en los exudados y 7'45-7'55 en los trasudados.

- **Glucosa:** Disminuyen los niveles en los exudados. Una glucosa inferior a 60 mg/dl es sugestivo de derrame pleural paraneumónico, maligno, reumatoideo o tuberculoso.
- **ADA:** elevada por norma general en los **derrames pleurales tuberculosos y reumatoideos**.
- **Amilasa:** sospecha ruptura de esófago, ruptura de embarazo ectópico o derrame pleural asociado a enfermedades pancreáticas, derrames pleural maligno.
- **Otras determinaciones:** se pueden realizar con la amilasa, ANA, factor reumatoide, marcadores tumorales, las células presentes en el derrame pleural pueden ayudarnos a conocer la etiología del derrame. Un derrame con leucocitosis intensa y un predominio de polimorfonucleares neutrófilos orienta a un derrame de etiología infecciosa, mientras que si hay abundantes linfocitos o monocitos podría orientarnos hacia un origen neoplásico, procesos linfoproliferativos, pleuritis tuberculosa, artritis reumatoide o sarcoidosis.
- La presencia de eosinófilos en el líquido traduce generalmente la presencia de aire o sangre en la cavidad pleural.
- La determinación del hematocrito y la hemoglobina en el derrame pleural hemático nos ayuda a diferenciarlo del hemitórax. Consideramos hemotórax si el hematocrito es superior al 50% del sanguíneo.
- La citología del líquido pleural tiene gran importancia en el estudio del mismo, adquiriendo una mayor rentabilidad en procesos neoplásicos con una elevada descamación de las células tumorales. En los derrames pleurales del lupus se pueden visualizar células LE.
- El cultivo permite la identificación del agente infeccioso que produce el derrame.
- Otras posibles técnicas que se pueden emplear para el estudio del líquido pleural son la biopsia pleural transparietal y la biopsia pleural por toracoscopia o toracotomía.



Manejo del derrame pleural en urgencias

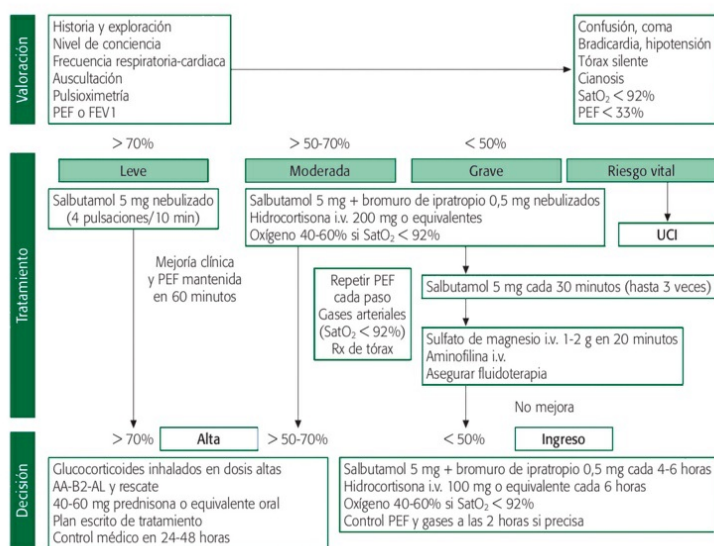
Lo más importante para el manejo del derrame pleural es el tratamiento de la causa que lo produce. Si el derrame es un trasudado o un exudado no complicado y la cuantía del derrame provoca mucha sintomatología se puede realizar una toracocentesis evacuadora para drenar parte del derrame. No se deben drenar más de 1500 ml en una sola punción evacuadora, ya que se corre el riesgo de provocar un edema pulmonar exvacuo.

Según las características y el aspecto del derrame pleural distinguimos los siguientes tipos de derrame (con un manejo diferente en cada uno de ellos):

- **Hemotórax:** derrame pleural hemático, con un **hematocrito superior al 50% del**

sanguíneo. La causa más frecuente son los **traumatismos**. El tratamiento es la colocación de un drenaje torácico y el tratamiento de la causa que lo produce (cirugía o embolización de la arteria intercostal causante del derrame). En estudio del derrame pleural hematocrito > 50% del sanguíneo sugiere hemotórax.

- **Quilotórax:** Líquido pleural de aspecto lechoso que contiene linfa. Es infrecuente, pero puede observarse en los traumatismos y cirugías torácicas por rotura o sección del conducto torácico, o en los procesos hematológicos. El tratamiento va encaminado a mantener una buena nutrición y reducir la formación de quilo. En los casos de quilotórax traumático se prefiere una actitud conservadora. Se puede intentar minimizar la producción de quilo mediante la instauración de hiperalimentación parenteral o mantener alimentación oral con triglicéridos de cadena mediana que se absorben a través del sistema portal más que a través de los linfáticos. Para aliviar la sintomatología respiratoria procederemos a la colocación de un drenaje torácico. En caso de un débito a través del drenaje mayor de 1500 cc, el flujo de quilo no disminuya tras 15 días de tratamiento conservador o aparezcan complicaciones nutricionales, está indicada la ligadura del conducto torácico. En los casos de quilotórax no traumático, casi siempre debidos a neoplasias, el enfermo debe evaluarse de forma individual, puesto que en los casos de linfoma la radioterapia y quimioterapia pueden ser eficaces. Una alternativa de tratamiento es la colocación de un shunte pleuroperitoneal, que tiene la ventaja de no ocasionar pérdidas de quilo. La pleurodesis con talco también podría ser efectiva.
- **Empiema:** líquido pleural purulento debido a la infección de la cavidad pleural. La causa más frecuente son las neumonías, y en torno a un 40% de los pacientes diagnosticados de neumonía puede presentar un empiema. Se debe instaurar tratamiento con tubo de drenaje conectado a un sistema de aspiración para facilitar la reexpansión del pulmón subyacente. El tubo de drenaje debe permanecer hasta que se produzca obliteración del espacio pleural, el líquido sea serofibrinoso y menor de 50 mL/24 h.



BIBLIOGRAFÍA

- Villena Garrido V, Cases Viedma E, Fernández Villar A, De Pablo Gafas A, Pérez Rodríguez E, Porcel Pérez Jm, Rodríguez Panadero F, Ruiz Martínez C, Salvatierra Velazquez A, Valdes Cuadrado L. **Normativa sobre el diagnóstico y tratamiento del derrame pleural. Actualización.** Archivos de Bronconeumología 2014;50(6): 235-249.

- Ferreiro L, Toubes Me, Valdés L**. Contribución del análisis del líquido pleural al diagnóstico de los derrames pleurales**. Medicina Clínica 2015;145(4): **171-177**.
- Ferreiro L, San José Me, Valdés L**. Manejo del derrame pleural paraneumónico en adultos**. Archivos de Bronconeumología 2015;51(12): **637-646**.
- Rodríguez-Panadero F, Pérez Ma, Moya Ma, Cruz Mi**. Manejo de la patología pleural**. Archivos de Bronconeumología 2009;45(Supl.3): **22-27**.